Tổng quan bài thi:

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	**Đếm số không**	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT
Bài 2	**Biểu thức**	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT
Bài 3	**Bài hát**	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT
Bài 4	**Tam giác**	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT
Bài 5	**Bước nhảy xa nhất**	BAI5.*	BAI5.INP	BAI5.OUT

Dấu (*) trong tên file chương trình biểu thị đuôi file tùy thuộc vào NNLT sử dụng ('cpp' đối với NNLT C++,...).

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1: (6 điểm) Đếm số không

Cho một số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^5$).

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong kết quả của số n! (n giai thừa) có bao nhiêu chữ số 0 liên tiếp tính từ hàng đơn vị (hay bao nhiêu số 0 liên tiếp bên phải).

Ví dụ: Số n=8 có giá trị 8!=5040 (có một số 0 tính từ hàng đơn vị).

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản **BAI1.INP** gồm một dòng duy nhất chứa số N

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản **BAI1.OUT** kết quả tìm được.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
8	1

Bài 2: (5.0 điểm) Biểu thức

Hôm nay, các bạn nhỏ trường Tiểu học Lê Tất Đắc được Thầy giáo đố một bài toán sau: Một dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2,..., a_n$ được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (n-1) khoảng trắng đó để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất. Ví dụ: với dãy gồm 5 số nguyên 28, 9, 5, 1, 69 và k = 2 thì cách đặt 28+9-5-1+69 là biểu thức có giá trị lớn nhất.

***Yêu cầu*:** Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2,..., a_n$ và số nguyên dương k, hãy tìm cách đặt k dấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (n-1) khoảng trắng để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất.

***Dữ liệu*:** Vào từ file văn bản **BAI2.INP**:

+ Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, k ($k < n$);
+ Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2,..., a_n$ ($|a_n| \le 10^6$)

***Kết quả*:** Đưa ra file văn bản **BAI2.OUT** một số nguyên là giá trị của biểu thức đặt được.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT

5 2 28 9 5 1 69	100

Ràng buộc:

+ Có 50% số điểm có $n \leq 10^5$ và $k = 1$;
+ Có 50% số điểm có $n \leq 10^5$;

<u>Bài 3:</u> (4.0 điểm) Bài hát

Ví dụ phổ biến nhất trong việc kiểm tra phông chữ có đủ cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh là "The quick brown fox jumps over a lazy dog".

Jaian đang sáng tác một bài hát tiếng Anh có lời bài hát gồm nhiều câu hát. Mỗi câu hát là một xâu kí tự S gồm các kí tự chữ hoa lẫn chữ thường. Bạn hãy giúp Jaian kiểm tra xem trong mỗi câu hát S có đủ 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh không nhé.

Dữ liệu: Nhập vào từ tệp văn bản **BAI3.INP:**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương t $(1 \leq t \leq 100)$ là số lượng câu hát S trong bài hát cần kiểm tra.
- t dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu S độ dài không quá 255 kí tự tương ứng với một câu hát cần kiểm tra.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **BAI3.OUT:**

- Gồm t dòng, mỗi dòng ghi ra kết quả YES nếu câu hát tương ứng kiểm tra có đủ cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, và ghi ra NO trong trường hợp ngược lại.
- **Ví dụ:**

BAI3.INP	**BAI3.OUT**
1 *The quick brown fox jumps over a lazy dog*	YES

<u>Bài 4:</u> (3.0 điểm) Tam giác

Trên mặt phẳng tọa độ có $n + 1$ điểm: điểm tọa độ nguyên $A(x, y)$ và n điểm tọa độ nguyên phân biệt $B_1(x_1, 0), B_2(x_2, 0), B_3(x_3, 0), \dots, B_n(x_n, 0)$.

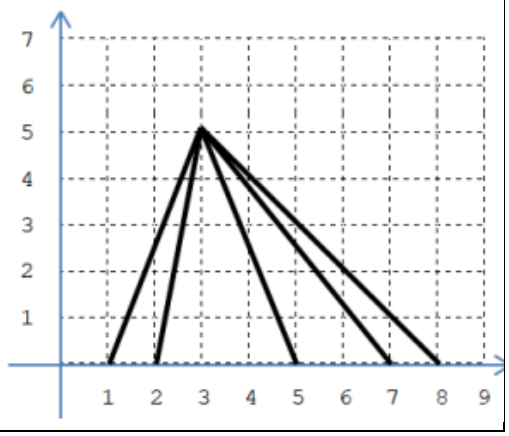
Yêu cầu: Với số nguyên không âm S, hãy đếm số lượng tam giác có diện tích lớn hơn S mà ba đỉnh của tam giác là ba điểm trong $n + 1$ điểm đã cho.

Dữ liệu: Vào từ file **BAI4.INP** gồm

+ Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và S $(2 \leq n, 0 \leq S \leq 10^9)$.
+ Dòng thứ hai chứa hai số nguyên x, y $(|x|, |y| \leq 10^9)$.
+ Dòng thứ ba chứa n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n (|x_i| \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra file **BAI4.OUT** là số lượng tam giác đếm được.

Ví dụ

BAI4.INP	BAI4.OUT	Giải thích
5 3 3 5 1 2 5 7 8	8	

Ràng buộc:

+ Có 25% số điểm có $n = 2$
+ Có 25% số điểm có $n \leq 2000$
+ Có 25% số điểm có $n \leq 200000$ và $S = 0$
+ Có 25% số điểm có $n \leq 200000$

<u>Bài 5</u>: (2.0 điểm) Bước nhảy xa nhất

Cho dãy A gồm N số nguyên không âm A_1, A_2,…, A_N. Một bước nhảy từ phần tử A_i đến phần tử A_j được gọi là bước nhảy xa nhất của dãy nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- $1 \leq i < j \leq N$.
- $A_j - A_i \geq P$.
- $j - i$ lớn nhất

Khi đó $j - i$ được gọi là độ dài bước nhảy xa nhất của dãy.

Yêu cầu: Tìm độ dài bước nhảy xa nhất của dãy A.

Dữ liệu vào : Từ tệp **BAI5.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Gồm hai số nguyên N và P ($1 \leq N \leq 10^5$; $0 \leq P \leq 10^9$).
- Dòng 2: Gồm N số nguyên A_1, A_2,…, A_N ($0 \leq A_i \leq 10^9$ với $1 \leq i \leq N$).

(Các số cách nhau ít nhất 1 dấu cách)

Kết quả : Ghi vào tệp **BAI5.OUT** gồm một số nguyên dương duy nhất là độ dài của bước nhảy xa nhất của dãy (Nếu không có bước nhảy nào thỏa mãn thì ghi kết quả bằng 0).

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT
6 3 4 3 7 2 6 4	3

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

---------- Hết ----------